

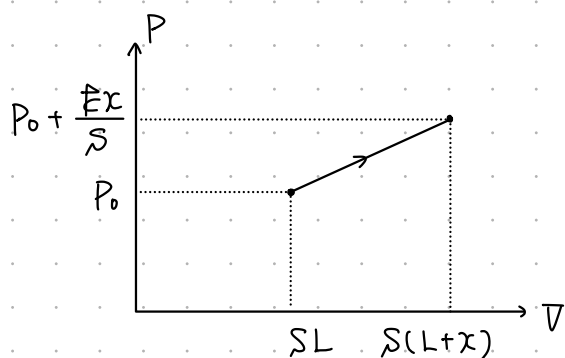
熱力学

1

問1 $n = \frac{P_0 S L}{R T_A}$

問2 $P_B = P_0 + \frac{kx}{S}$

問3



問4 $W = P_0 S x + \frac{1}{2} k x^2$

問5 $\Delta U = \frac{3}{2} P_0 S x + \frac{3}{2} k x (L+x)$

問6 系全体のエネルギー保存則より,

$$\frac{3}{2} n R T_c = \frac{3}{2} \underbrace{n R T_0}_{P_0 V_0} + \frac{1}{2} k x^2$$

$$\therefore T_c = \frac{3(P_0 S + kx)(L+x) + kx^2}{3P_0 SL} T_A$$

【解答】

気体の圧力を P と表す.

(1) ピストンのつりあいより,

$$0 = PS - P_0S - mg. \quad \therefore P = P_0 + \frac{mg}{S} \quad (\text{定圧})$$

気体が外部へした仕事は,

$$W_{12} = \int_h^{2h} PS dx = (P_0S + mg)h.$$

内部エネルギー変化は,

$$\Delta U_{12} = \frac{3}{2}(P_0S + mg) \cdot 2h - \frac{3}{2}(P_0S + mg)h = \frac{3}{2}(P_0S + mg)h.$$

よって, 熱力学第1法則より,

$$\Delta U_{12} = -W_{12} + Q_{12} \quad \therefore Q_{12} = \frac{5}{2}(P_0S + mg)h. \quad \left(= nC_{P,\parallel} \Delta T_{12} : \text{定圧ゆえ} \right)$$

$$\frac{5}{2}R$$

◆ 熱力学の基本形

① 状態方程式: $PV = nRT.$

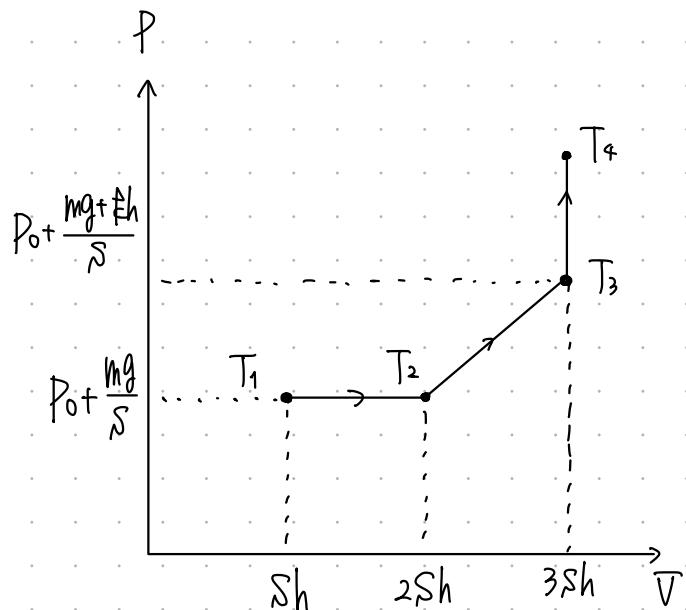
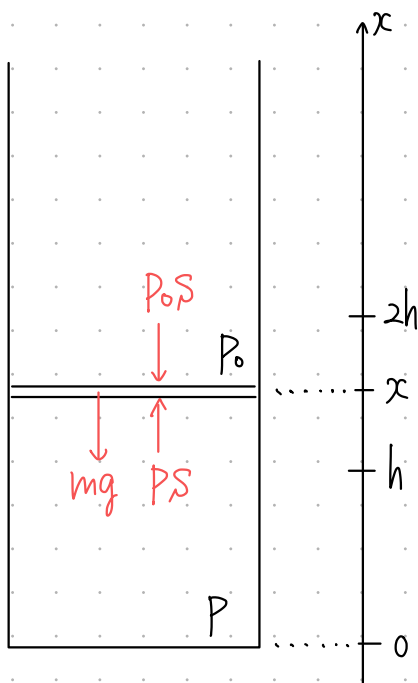
* P : 可動部のつり合い

* V : 容器の容積

② 熱力学第1法則: $\Delta U = -W + Q$

* ΔU : 公式から

* W : P - V 図の面積



(2) ピストンのつりあいより,

$$0 = PS - P_0S - mg - k(x - 2h) \quad \therefore P = P_0 + \frac{mg + k(x - 2h)}{S} \quad : x \text{ の 1 次関数}$$

→ $P-V$ 図は直線

気体が外部へした仕事は,

$$W_{23} = \int_{2h}^{3h} PS dx = (P_0S + mg)h + \frac{1}{2}kh^2 \quad \text{状態方程式} \quad \textcircled{3} : \left(P_0 + \frac{mg + kh}{S}\right) \cdot 3Sh = nRT_3$$

内部エネルギー変化は,

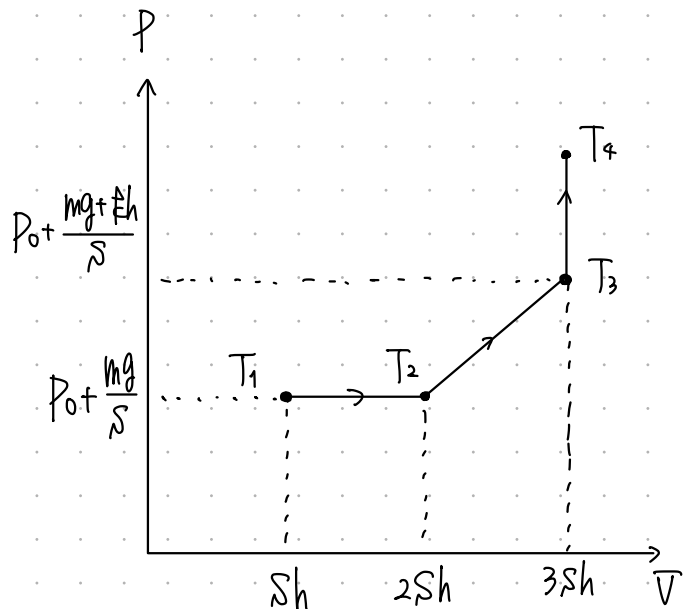
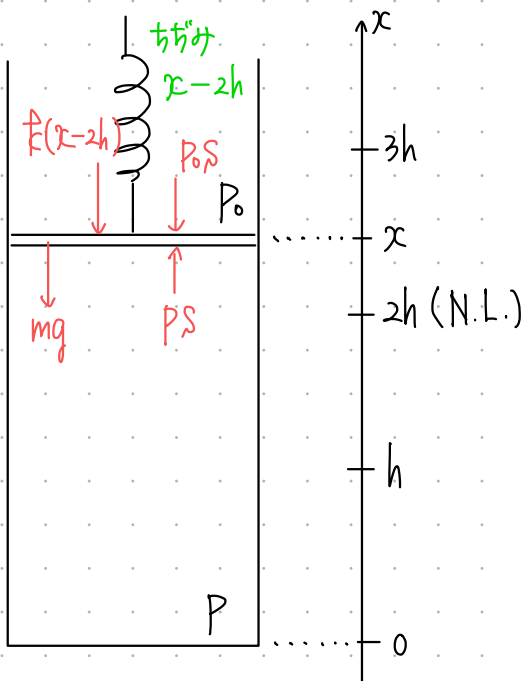
$$\Delta U_{23} = \frac{3}{2} \underbrace{(P_0S + mg + kh) \cdot 3h}_{\leftarrow nRT_3} - \frac{3}{2} \underbrace{(P_0S + mg) \cdot 2h}_{\leftarrow nRT_2} = \frac{3}{2} \{ (P_0S + mg)h + 3kh^2 \}.$$

よって, 熱力学第 1 法則より,

$$\Delta U_{23} = -W_{23} + Q_{23} \quad \therefore Q_{23} = \frac{5}{2} (P_0S + mg)h + 5kh^2.$$

(3) 熱力学第 1 法則より, ~~定積~~ ゆえ, $W_{34} = 0$ なら

$$\frac{3}{2}nR\Delta T_{34} = q \quad \therefore \Delta T_{34} = \frac{2q}{3nR}.$$



3

【解答】

(1) A 室内の気体の状態方程式より,

$$\textcircled{1}: P_0 \cdot SH = \underline{nRT_0} \quad \therefore n = \frac{P_0 SH}{\underline{RT_0}}.$$

(2) 状態 2 での A 室内気体の圧力を P_2 , 温度を T_2 とする. ピストンのつりあいより,

$$0 = P_2 S - P_0 S + kH \quad \therefore P_2 = P_0 + \frac{kH}{S}.$$

ピストンが位置 x にあるとき,
つり合いより,

状態方程式より,

$$\textcircled{2}: \left(P_0 + \frac{kH}{S}\right) \cdot 2SH = \underline{nRT_2}.$$

$$PS = P_0 S + \cancel{Fx} \\ \therefore P = P_0 + \frac{Fx}{S}$$

よって, P - V 図は下図のようになる^{※2}. すると, A 室内の気体のエネルギー収支について, 内部エネルギー変化は^{※3},

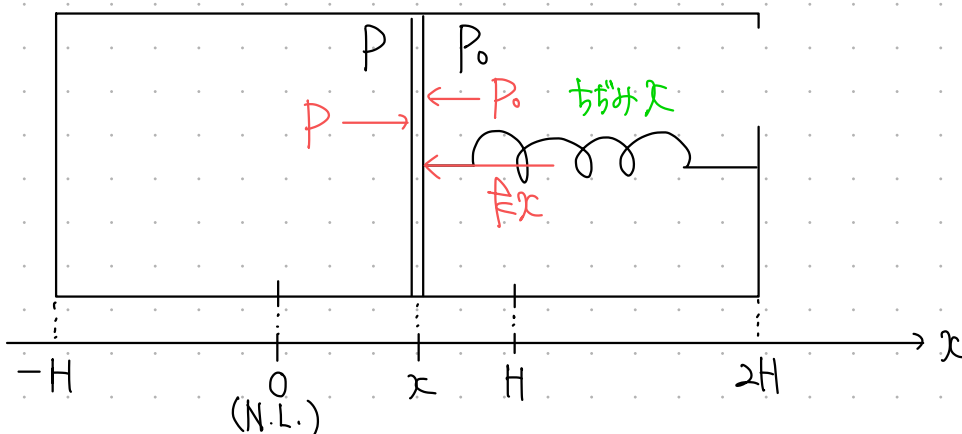
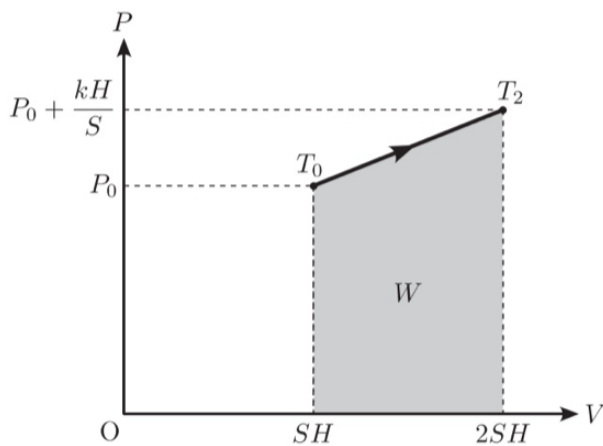
$$\Delta U_G = \frac{5}{2} \underline{nRT_2} - \frac{5}{2} \underline{nRT_0} = \frac{5}{2} P_0 SH + 5kH^2.$$

外部へした仕事は^{※4},

$$W = \frac{1}{2} (P_0 + P_2) SH = \underline{P_0 SH + \frac{1}{2} kH^2}.$$

よって, 吸熱量 Q は, 熱力学第 1 法則 $\Delta U_G = -W + Q$ より,

$$Q = \Delta U_G + W = \underline{\frac{7}{2} P_0 SH + \frac{11}{2} kH^2}.$$



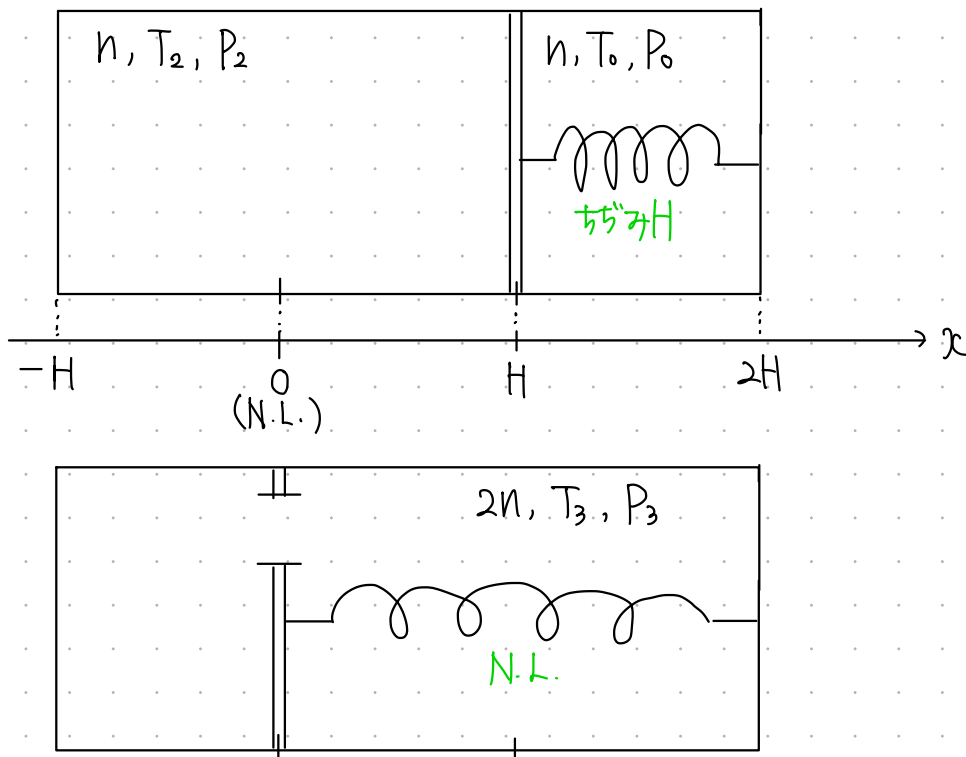
(3) A, B 両室内の気体, ピストン, ばねからなる系全体でのエネルギー保存則より^{※5},

$$\frac{5}{2}(n+n)RT_3 = \frac{5}{2}nRT_2 + \frac{5}{2}nRT_0 + \frac{1}{2}kH^2 \quad \therefore T_3 = \left(\frac{3}{2} + \frac{11}{10} \frac{kH}{P_0 S} \right) T_0$$

(2), (1) で変形

また, 状態 3 における気体全体の状態方程式より,

$$P_3 \cdot 3SH = (n+n)RT_3 \quad \therefore P_3 = P_0 + \frac{11}{15} \frac{kH}{S}$$



◆ 非平衡を経る過程

気体の混合, 拡散では,

全体で1つの系と見なして, エネルギー保存則を考える

(モル数の和も保存する)

4

問1. 状態方程式より,

$$P_0 V_0 = nRT_0$$

$$\therefore U = \frac{3}{2} nRT_0 = \frac{3}{2} P_0 V_0$$

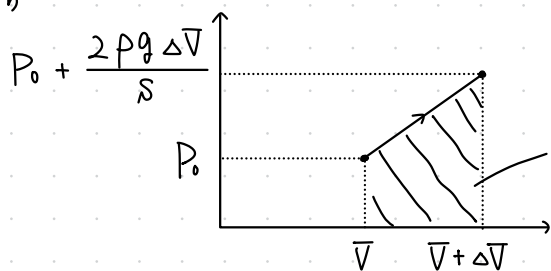
問2. 液面差は, $\frac{2\Delta V}{S}$

問3. ピストンのつり合いより, 内部の圧力を P とすると,

$$PS = \left(P_0 + \underbrace{\rho g \cdot \frac{2\Delta V}{S}}_{\text{液圧による力}} \right) S$$

$$\therefore P = P_0 + \frac{2\rho g \Delta V}{S}$$

問4. 5



$$W = \frac{1}{2} \left(P_0 + P_0 + \frac{2\rho g \Delta V}{S} \right) \Delta V$$

$$= \underline{P_0 \Delta V + \frac{\rho g}{S} (\Delta V)^2}$$

問6. $U_g = \rho \Delta V g \cdot \frac{\Delta V}{S} = \underline{\frac{\rho g}{S} (\Delta V)^2}$

問7. 気体の仕事 = 液体の位置 E_g 変化 + 大気へした仕事

$$W \qquad U_g - 0 \qquad P_0 \Delta V$$

【解答】

$X \rightarrow Y$ での内部エネルギー変化を ΔU_{XY} , 外部へした仕事を W_{XY} , 吸熱量を Q_{XY} と記す.

(1) 図は次頁.

(2) $\Delta U_{XY} = 0$ となるのは, 温度が変化しない $B \rightarrow C$ である. $B \rightarrow C$ は等温膨張ゆえ,

$$q = Q_{BC} = W_{BC} > 0$$

となり, q は正である.

(3) 外部へ正の仕事をする区間と解釈する. $W_{XY} > 0$ となるのは, 気体が膨張する $B \rightarrow C$ である.

(4) 外部から正の仕事をされる (外部へ負の仕事をする) 区間と解釈する. $W_{XY} < 0$ となるのは, 気体が収縮する $C \rightarrow A$ である.

(5) 定積変化 $A \rightarrow B$ について,

$$Q_{AB} = \Delta U_{AB} = \frac{5}{2}nR \cdot 4T_0 - \frac{5}{2}nRT_0 = \frac{15}{2}nRT_0.$$

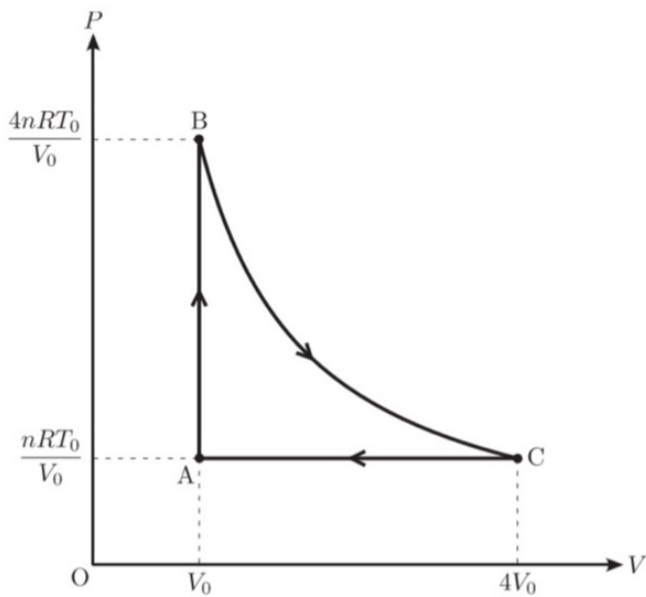
また, 定圧圧縮 $C \rightarrow A$ について,

$$W_{CA} = -3p_0V_0 = -3nRT_0.$$

ただし, 状態 A の圧力を $p_0 = \frac{nRT_0}{V_0}$ とした. よって, 熱効率は,

$$e = \frac{W_{BC} + W_{CA}}{Q_{AB} + q} = \frac{2q - 6nRT_0}{2q + 15nRT_0}$$

となる^{※2}.



6

問1 (1) ポアソン則「 $TV^{\gamma-1} = \text{const.}$ 」より $T_2 = T_1 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma}$

(2) $T_1 > T_2$

(3) $\Delta U = \frac{3}{2} P_1 V_1 \left[\left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{\gamma} - 1 \right]$

問2 (1) $T_3 = \frac{P_1}{P_2} T_2$

(2) $Q_1 = \frac{3}{2} (P_3 - P_2) V_2$

問3 (1) $T_4 = \frac{P_4}{P_1} T_1$

(2) $T_2 < T_3 < T_4$

(3) ポアソン則より,

$$P_3 V_2^{5/3} = P_4 V_1^{5/3} \quad \therefore P_3 = P_4 \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{5/3} \quad \text{--- ①}$$

断熱ゆえ, $\Delta U_{34} = +W_1$ (W_1 : 仕事)

$$\begin{aligned} W_1 = \Delta U_{34} &= \frac{3}{2} (P_4 V_1 - P_3 V_2) \\ &= \frac{3}{2} P_4 V_1 \left[1 - \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{5/3} \right] \end{aligned}$$

(4) 定積ゆえ, $\Delta U_{41} = -Q_2$

$$Q_2 = -\Delta U_{41} = \frac{3}{2} (P_4 - P_1) V_1$$

$$\frac{Q_2}{W_1} = \frac{1 - P_1/P_4}{1 - (V_1/V_2)^{5/3}}$$

(5) ①で $P_3 = P_1$ のとき,

$$\frac{P_1}{P_4} = \left(\frac{V_1}{V_2} \right)^{5/3}$$

$$\frac{Q_2}{W_1} = \frac{1 - (V_1/V_2)^{5/3}}{1 - (V_1/V_2)^{3/2}} > 1 \quad (\because V_1 < V_2)$$

$$Q_2 > W_1$$

($Q_2 - W_1 > 0$ を示すことも可)

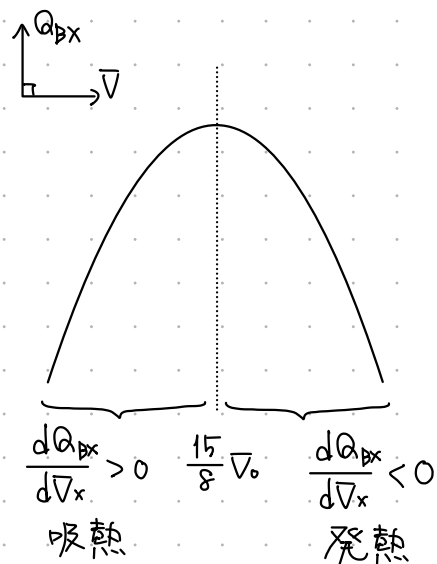
7

$$(1) \frac{9}{2} \quad (2) 3 \quad (3) -\frac{2P_0}{V_0} V_x + 6P_0 \quad (4) \frac{1}{R} \left(-\frac{2P_0}{V_0} V_x^2 + 6P_0 V_x \right)$$

$$(5) -\frac{3P_0}{V_0} \quad (6) 9P_0 \quad (7) -6P_0 V_0 \quad (8) -\frac{4P_0}{V_0} \quad (9) 15P_0 \quad (10) -11P_0 V_0$$

$$(11) \frac{15}{8} \quad (12) 7 \quad (13) 1 \quad (14) \frac{49}{16}$$

$$\begin{aligned} Q_{Bx} &= -\frac{4P_0}{V_0} V_x^2 + 15P_0 V_x - 11P_0 V_0 \\ &= -\frac{4P_0}{V_0} \left(V_x - \frac{15}{8} V_0 \right)^2 + \frac{49}{16} P_0 V_0 \end{aligned}$$



$$(15) 4 \log 2 \quad (16) \frac{15}{2} \quad (17) 4 \log 2 \quad (18) 0.27$$

8

問1 つり合っており, $\bar{V}_0 = \frac{2m}{\rho}$

問2 $p\bar{V} = p_0\bar{V}_0$ より, $\bar{V} = \frac{p_0}{p}\bar{V}_0 = \frac{2m}{\rho}\frac{p_0}{p}$ ($= \bar{V}(p)$ とおく)

問3 つり合っており, $\bar{V}_1 = \frac{m}{\rho}$

問2 より, $\bar{V}_1 = \bar{V}(p_1) = \frac{2m}{\rho}\frac{p_0}{p_1} \quad \therefore p_1 = 2p_0$

問4 問2 より,

$$\bar{V}_2 = \bar{V}(p_2 + \rho gh) = \frac{2m}{\rho} \frac{p_0}{p_2 + \rho gh}$$

問5 つり合っており,

$$F = mg - p\bar{V}_2 g = mg \left(1 - \frac{2p_0}{p_2 + \rho gh} \right)$$

問6 問5で $p_2 \rightarrow p_0$ としたとき, $F > 0$ を満たせば良い.

$$mg \left(1 - \frac{2p_0}{p_0 + \rho gh} \right) > 0 \quad \therefore h > \frac{p_0}{\rho g}$$

9

10

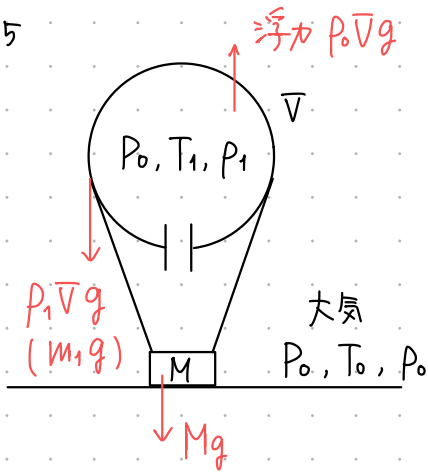
問1 $PV = \frac{m}{m_A} RT$

問2. 密度 $\rho = \frac{m}{V} = \frac{P}{m_A} RT$
 $\therefore \frac{P}{\rho T} = \frac{R}{m_A} (= \text{const.})$

問3 反比例

問4. $\rho_0 V g$

問5



地表付近について、状態方程式より、

$$\frac{P_0}{\rho_1 T_1} = \frac{P_0}{\rho_0 T_0} \quad \dots \textcircled{1} \quad \therefore \rho_1 = \frac{T_0}{T_1} \rho_0$$

内気の質量は、

$$m_1 = \rho_1 V = \frac{T_0}{T_1} \rho_0 V$$

①
②

(問7)
③

問6. (浮力) > (重力) とすれば良いから、

$$\rho_0 V g > \rho_1 V g + Mg$$

$$\rho_0 V > \frac{T_0}{T_1} \rho_0 V + M$$

$$\therefore T_1 > \frac{\rho_0 V}{\rho_0 V - M} T_0$$

問7. (2)

◆ 状態方程式

同種の気体では、次が成り立つ

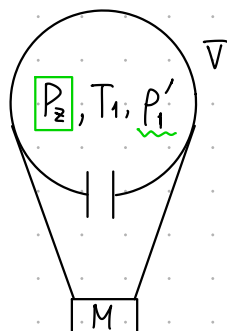
$$\frac{P}{\rho T} = \text{const.} \quad \left(\begin{array}{l} P: \text{圧力} \\ \rho: \text{密度} \\ T: \text{温度} \end{array} \right)$$

* 同じ種類の気体でのみ成り立つ。

* 気球の { 内気・外気 } について、

{ 地表付近・高度 h } について立てる。

問8



高度 z における状態方程式より.

ある高度 z での状態方程式より:

$$\frac{P_z}{\rho_1' T_1} = \frac{P_z}{\rho_z T_0} = \frac{P_0}{\rho_0 T_0} \quad (\because \text{①}) \quad \dots \text{②}$$

内気
外気
外気(地表)

消した
文字

$$\therefore \rho_1' = \frac{T_0}{T_1} \rho_z \quad \dots \text{③}$$

つり合より.

$$\underbrace{\rho_z V g}_{\text{浮力}} = \underbrace{\rho_1' V g + Mg}_{\text{重力}}$$

$$\rho_z V = \frac{T_0}{T_1} \rho_z V + M$$

$$\therefore \rho_z = \frac{T_1}{T_1 - T_0} \frac{M}{V}$$

問9 ② より,

$$P_z = \frac{\rho_z}{\rho_0} P_0 = \frac{T_1}{T_1 - T_0} \frac{M}{\rho_0 V} P_0 \quad (\because \text{問8})$$

12

16]1 (1) $P = \frac{n_A RT}{V}$

(2) $n_B = n_A$

(3) $U_0 = \left(\frac{3}{2} n_B + 3 n_C \right) RT$

16]2 (1) $2T_0$